

Departamento de Matemáticas.
Asignatura: Probabilidad y Estadística.

Profesores: H.F; L.Q
Nivel: III° medio

Guía de Repaso N°1: Sucesos y Regla de Laplace

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / Junio / 2026

Puntaje Total: 30 pts. Puntaje Obtenido: _____ Nota: _____

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Ítem I — Preguntas de alternativas (20 puntos):

- **1 punto: Respuesta correcta.** El estudiante marca la única opción correcta.
- **0 puntos: Respuesta incorrecta.** El estudiante marca una opción incorrecta, marca más de una o no responde.

Ítem II — Preguntas de desarrollo (10 puntos):

- **5 puntos por pregunta,** distribuidos en sus partes. Se evalúa el procedimiento lógico, los cálculos correctos, la justificación clara y el orden.

INSTRUCCIONES

- Resuelva cada ejercicio de la manera más ordenada posible y con lápiz pasta.
- En el Ítem I, marque solo **una** alternativa por pregunta.
- En el Ítem II, **desarrolle y justifique** sus respuestas con un procedimiento claro.
- Recuerde: un suceso es un subconjunto del espacio muestral Ω ; la Regla de Laplace exige resultados equiprobables.

ÍTEM I: Preguntas de Selección Múltiple (20 puntos)

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a un **experimento aleatorio**?
 - a) Medir la temperatura de ebullición del agua pura a nivel del mar.
 - b) Anotar el número de la patente del próximo automóvil que pase por una esquina.
 - c) Calcular el área de un triángulo conociendo su base y su altura.
 - d) Determinar el cociente de dividir 100 entre 4.
2. Un experimento consiste en lanzar una moneda, lanzar un dado y extraer una bola de una urna con 3 bolas de distinto color, registrando el resultado de las tres etapas. ¿Cuántos resultados posibles tiene el espacio muestral?
 - a) 11
 - b) 18
 - c) 12
 - d) 36
3. Se lanzan dos dados y se registra el par ordenado (d_1, d_2) . ¿En cuántos de los 36 resultados posibles los dos dados muestran números **distintos**?
 - a) 30
 - b) 15
 - c) 6
 - d) 36
4. De un grupo de 5 personas se eligen dos para ocupar los cargos de presidente y secretario (una misma persona no puede ocupar ambos cargos). ¿Cuántas configuraciones distintas del par (presidente, secretario) son posibles?
 - a) 10
 - b) 25
 - c) 20
 - d) 5

5. Al lanzar un dado común de seis caras, ¿cuál de los siguientes es un suceso **seguro**?
- a) “Obtener un número primo”.
 - b) “Obtener un múltiplo de 7”.
 - c) “Obtener un número mayor que 4”.
 - d) “Obtener un divisor de 60”.
6. En el espacio muestral $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$ se define $A =$ “obtener un número primo”. ¿Cuál es la cardinalidad del complemento A^c ?
- a) 4
 - b) 5
 - c) 6
 - d) 7
7. Un experimento tiene un espacio muestral de 4 elementos. ¿Cuántos sucesos distintos **no vacíos** se pueden definir sobre él (es decir, sin contar el suceso imposible)?
- a) 15
 - b) 16
 - c) 8
 - d) 14
8. Se lanzan dos monedas y se registra la secuencia de caras (C) y sellos (S). ¿Cuál de los siguientes es un suceso **elemental**?
- a) “Obtener al menos una cara”.
 - b) “Obtener dos sellos”.
 - c) “Obtener exactamente una cara”.
 - d) “Obtener resultados distintos en las dos monedas”.
9. En $\Omega = \{1, 2, \dots, 9\}$, sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7\}$. El suceso $(A \cup B)^c$ es:
- a) $\{4, 5\}$
 - b) $\{1, 2, 3\}$
 - c) $\{6, 7, 8, 9\}$
 - d) $\{8, 9\}$

10. En $\Omega = \{1, 2, \dots, 9\}$, con $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7\}$, el suceso “ocurre exactamente uno de los dos sucesos”, es decir $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, es:
- a) $\{1, 2, 3, 6, 7\}$
 - b) $\{4, 5\}$
 - c) $\{1, 2, 3\}$
 - d) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
11. En una encuesta se definen $A =$ “a la persona le gusta el fútbol” y $B =$ “le gusta el tenis”. El suceso “a la persona no le gusta ninguno de los dos deportes” se expresa como:
- a) $A^c \cup B^c$
 - b) $(A \cap B)^c$
 - c) $A^c \cap B^c$
 - d) $A \cap B$
12. Al lanzar un dado común, ¿cuál de los siguientes pares de sucesos son **mutuamente excluyentes**?
- a) “Obtener un número par” y “obtener un número mayor que 3”.
 - b) “Obtener un número menor que 3” y “obtener un número mayor que 4”.
 - c) “Obtener un número primo” y “obtener un número impar”.
 - d) “Obtener un número par” y “obtener un múltiplo de 3”.
13. Se lanzan dos dados equilibrados. La probabilidad de que la suma de sus caras sea un **múltiplo de 4** es:
- a) $\frac{1}{4}$
 - b) $\frac{1}{6}$
 - c) $\frac{5}{36}$
 - d) $\frac{1}{9}$

14. Se lanza una moneda equilibrada tres veces. La probabilidad de obtener **al menos una** cara es:

a) $\frac{1}{8}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $\frac{3}{8}$

d) $\frac{7}{8}$

15. ¿En cuál de las siguientes situaciones **NO** se puede aplicar directamente la Regla de Laplace?

a) Extraer una carta de una baraja inglesa bien mezclada.

b) Elegir al azar un día de la semana.

c) Lanzar un dado trucado en el que el 6 aparece el doble de veces que cada una de las otras caras.

d) Sacar una bola de una urna con bolas idénticas al tacto.

16. Se lanzan dos dados equilibrados. La probabilidad de que el **producto** de los resultados sea un número par es:

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{2}{3}$

17. Si $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ y $P(A \cap B) = 0,3$, entonces la probabilidad de que **no ocurra ninguno** de los dos sucesos, $P((A \cup B)^c)$, es:

a) 0,2

b) 0,8

c) 0,4

d) 0,3

18. Sean A y B dos sucesos **mutuamente excluyentes**. Si $P(A) = 0,35$ y $P(A \cup B) = 0,8$, entonces $P(B)$ es:
- a) 0,28
 - b) 0,45
 - c) 0,55
 - d) 1,15
19. Se sabe que $P(A) = 0,7$ y $P(B) = 0,6$. ¿Cuál es el **menor** valor posible de $P(A \cap B)$?
- a) 0
 - b) 0,1
 - c) 0,3
 - d) 0,42
20. De una baraja inglesa de 52 cartas se extrae una al azar. Sean $R =$ “obtener una carta roja” y $F =$ “obtener una figura (J, Q o K)”. La probabilidad $P(R \cup F)$ es:
- a) $\frac{1}{2}$
 - b) $\frac{19}{26}$
 - c) $\frac{9}{13}$
 - d) $\frac{8}{13}$

ÍTEM II: Preguntas de Desarrollo (10 puntos)

Resuelva detallando todo su procedimiento. Cada pregunta vale 5 puntos, repartidos en sus partes.

1. **Lanzamiento de dos dados.** Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se registra el par ordenado (resultado del dado rojo, resultado del dado azul).
 - a) Indique la cardinalidad del espacio muestral Ω . (1 pto)
 - b) Defina por extensión el suceso $A =$ “la suma de ambos dados es igual a 6” y calcule $P(A)$ por la Regla de Laplace. (1,5 ptos)
 - c) Defina el suceso $B =$ “al menos uno de los dados muestra un 5” y calcule $P(B)$. (1,5 ptos)
 - d) Determine $P(A \cap B)$ y, con ella, calcule $P(A \cup B)$ usando la fórmula de la probabilidad de la unión. (1 pto)

2. **Idiomas de un grupo de turistas.** En un grupo de 50 turistas, 30 hablan inglés (I), 24 hablan francés (F) y 8 **no** hablan ninguno de los dos idiomas. Se elige un turista al azar.
- a) Determine cuántos turistas hablan al menos uno de los dos idiomas y, a partir de ese dato, cuántos hablan **ambos** idiomas ($I \cap F$). *(2 pts)*
 - b) Calcule la probabilidad de que el turista hable ambos idiomas, $P(I \cap F)$. *(1 pto)*
 - c) Calcule la probabilidad de que el turista hable inglés o francés, $P(I \cup F)$. *(1 pto)*
 - d) Calcule la probabilidad de que el turista hable **solo** inglés (inglés, pero no francés). *(1 pto)*